Cálculo Numérico

Caderno de Anotações Digitais

João

Semestre 2026/1

Aula 02 - Métodos Numéricos

Data: 04/03/26

1. Método das Aproximações Sucessivas

O objetivo é transformar o problema $f(x) = 0$ em um problema equivalente na forma $\phi(x) = x$, onde $\phi(x)$ é chamada de **Função de Iteração**.

$$f(z) = 0 \iff \phi(z) = z$$

O Método: Dado um chute inicial x_0, geramos uma sequência de valores:

$$x_{n+1} = \phi(x_n), \quad n \geq 0$$

(Até atingir um critério de parada).

Como construir uma $\phi(x)$?
Existem infinitas $\phi(x)$ possíveis.
Exemplo 1: $f(x) = x - \cos(x)$

- $x - \cos(x) = 0 \implies x = \cos(x) \implies \phi(x) = \cos(x)$
- $x - \cos(x) = 0 \implies 2x - \cos(x) = x \implies \phi(x) = 2x - \cos(x)$
- $x = \cos(x) \implies x = \arccos(x) \implies \phi(x) = \arccos(x)$

Exemplo 2: $f(x) = x^2 - a^2$

$$\begin{aligned} x^2 - a^2 = 0 &\implies x^2 - a^2 + x = x \\ &\implies 2x = x + \frac{a^2}{x} \\ &\implies x = \frac{1}{2}\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \implies \phi(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \quad \text{(Método dos Babilônios)} \end{aligned}$$

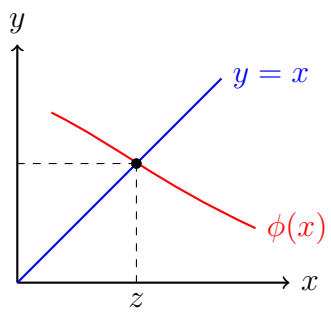
Outras possíveis $\phi(x)$ para a mesma $f(x)$: $\phi(x) = \frac{a^2}{x}$, $\phi(x) = x^3 - \ldots$

---

2. Interpretação Geométrica

Para $f(x) = 0 \implies$ Encontrar a raiz de f
$\iff$ Encontrar o ponto onde f intercepta o eixo x.

Para $\phi(x) = x \implies$ Encontrar o ponto onde ϕ intercepta a reta $y = x$.



Questões do Método:

1. Existe um ponto fixo?

2. O ponto fixo é único?
3. O método converge?
4. Quão rápido converge?

---

3. Teoremas de Existência, Unicidade e Convergência

Teorema de Existência do Ponto Fixo
Seja $\phi \in [a, b]$ tal que $\phi(x) \in [a, b]$ $\forall x \in [a, b]$. Então $\exists z \in [a, b]$ tal que $\phi(z) = z$.

Demonstração: Seja $g(x) = x - \phi(x)$, com $x \in [a, b]$.

- $g(a) = a - \phi(a) \leq 0 \quad (\text{pois } \phi(a) \in [a, b] \implies \phi(a) \geq a)$
- $g(b) = b - \phi(b) \geq 0 \quad (\text{pois } \phi(b) \in [a, b] \implies \phi(b) \leq b)$

Pelo Teorema do Valor Intermediário (TVI), $\exists z \in [a, b]$ tal que $g(z) = 0 \iff \phi(z) = z$.

Teorema do Ponto Fixo (Unicidade e Convergência)
Seja ϕ tal que:

(i) $\phi \in [a, b]$ (Contínua)

(ii) $\phi(x) \in [a, b]$ $\forall x \in [a, b]$

(iii) ϕ é derivável em $]a, b[$

(iv) $|\phi'(x)| \leq L < 1$ $\forall x \in]a, b[$

Então, existe um **único** ponto fixo z de ϕ em $[a, b] \implies$ o método converge $\forall x_0 \in [a, b]$.

Demonstração da Unicidade:
Pelo Teorema do Valor Médio (TVM): $\phi'(c) = \frac{\phi(z)-\phi(y)}{z-y}$.
Suponha, por absurdo, que exista outro ponto fixo $\tilde{z} \neq z$.

$$|z - \tilde{z}| = |\phi(z) - \phi(\tilde{z})| = |\phi'(c)| \cdot |z - \tilde{z}| \leq L|z - \tilde{z}| < |z - \tilde{z}|$$

Absurdo! Logo, $\tilde{z} = z$.

Demonstração da Convergência:
Queremos mostrar que $x_k \xrightarrow{k\to\infty} z \iff |x_k - z| \to 0$. Pelo TVM:

$$|x_k - z| = |\phi(x_{k-1}) - \phi(z)| = |\phi'(c)| \cdot |x_{k-1} - z| \leq L|x_{k-1} - z|$$

Aplicando isso recursivamente:

$$|x_k - z| \leq L|x_{k-1} - z| \leq L^2|x_{k-2} - z| \leq \cdots \leq L^k|x_0 - z|$$

Como $L < 1 \implies L^k \xrightarrow{k\to\infty} 0 \implies |x_k - z| \to 0$.

---

4. Velocidade de Convergência (Estimativa do Erro)

Dado um $\epsilon > 0$, qual k garante que $|x_k - z| < \epsilon$?

$$|x_k - z| \leq L^k |x_0 - z| \leq L^k \cdot \underbrace{\max\{x_0 - a, b - x_0\}}_{C} < \epsilon$$

$$\begin{aligned} L^k \cdot C &< \epsilon \\ L^k &< \frac{\epsilon}{C} \\ k \log(L) < \log\left(\frac{\epsilon}{C}\right) &\implies k > \frac{\log(\epsilon/C)}{\log(L)} \quad \text{(Sinal inverte pois } \log(L) \text{ é negativo)} \end{aligned}$$

Aula 03 - Estimativa de Erro e Método de Newton

Data: 09/03/26

1. Estimativa do Erro (Continuação - Ponto Fixo)

1. Estimativa a priori:

$$|x_k - z| \leq L^k |x_0 - z| \leq L^k \underbrace{\max\{x_0 - a, b - x_0\}}_{C} < \epsilon \implies k > \frac{\log(\epsilon/C)}{\log(L)}$$

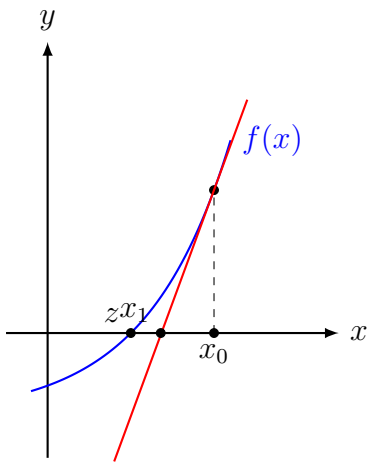
2. Estimativa a posteriori:

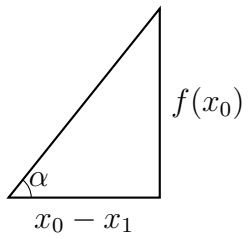
$$\begin{aligned} |x_k - z| &\leq L|x_{k-1} - z| = L|x_{k-1} - x_k + x_k - z| \\ &\leq L|x_{k-1} - x_k| + L|x_k - z| \quad \text{(*Desigualdade Triangular)} \\ \implies (1 - L)|x_k - z| &\leq L|x_{k-1} - x_k| \\ \implies |x_k - z| &\leq \frac{L}{1 - L}|x_{k-1} - x_k| < \epsilon \end{aligned}$$

---

2. Método de Newton

Aproxima-se f pela sua reta tangente em um ponto arbitrário x_0. O ponto x_1 é onde a reta tangente se anula (cruza o eixo x).





Sabe-se que $\text{tg}(\alpha) = f'(x_0)$.

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \implies x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

O método iterativo é definido por:

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}}$$

A função de iteração correspondente é $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.
É um método de ponto fixo, portanto converge quando atende aos 4 critérios anteriores.

Exemplo: $f(x) = x - \cos x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \operatorname{sen}(x) \\ \phi(x) &= x - \frac{x - \cos x}{1 + \operatorname{sen}(x)} = \frac{x \cdot \operatorname{sen}(x) + \cos x}{1 + \operatorname{sen}(x)} \\ x_{k+1} &= \frac{x_k \cdot \operatorname{sen}(x_k) + \cos(x_k)}{1 + \operatorname{sen}(x_k)} \end{aligned}$$

---

3. Convergência do Método de Newton

Teorema: Seja $f \in C[a,b]$, com $f(z) = 0$, $f'(z) \neq 0$ e $|\phi''(x)| \leq M \ \forall x \in [a,b]$.
Então, $\exists \delta > 0$ tal que o método de Newton converge para z dado qualquer $x_0 \in V_\delta = [z - \delta, z + \delta] \subset [a,b]$.

Além disso:

$$\frac{|x_{k+1} - z|}{|x_k - z|^2} \leq \frac{M}{2}$$

- Se $f \in C[a,b]$, então $\lim_{k \to \infty} \frac{|x_{k+1} - z|}{|x_k - z|^2} = \frac{1}{2}|\phi''(z)|$

Comparação de Velocidade:

- **Ponto Fixo:** $|x_k - z| \leq L|x_{k-1} - z| \leq L^k |x_0 - z|$
- **Newton:** $|x_k - z| \leq \frac{M}{2}|x_{k-1} - z|^2 \leq \left(\frac{M}{2}\right)^{2^k - 1} |x_0 - z|^{2^k}$

$\rightarrow$ *O Método de Newton converge muito mais rápido!*

Teorema da Convexidade
Se as condições abaixo forem satisfeitas:

(i) $f(a)f(b) < 0$

(ii) $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in [a,b]$

(iii) $f''(x) \neq 0 \ \forall x \in [a,b]$

(iv) $\phi(a) \in [a,b]$
$\phi(b) \in [a,b]$

Então o método de Newton converge para a única raiz $z \in [a,b]$, dado qualquer $x_0 \in [a,b]$.